Notas de Aula 6: Mercados e Bem-Estar

Introdução à Economia – Capítulo 7 de Mankiw

Prof. Rafael Terra

Universidade de Brasília

Semestre 2026.1

1 Introdução: o mercado é bom para a sociedade?

Nas aulas anteriores, aprendemos como o mercado funciona: oferta e demanda interagem e determinam preço e quantidade de equilíbrio. Mas resta uma pergunta fundamental: **o resultado do mercado é desejável?** O equilíbrio de mercado é bom para a sociedade como um todo?

Para responder, precisamos de uma **ferramenta de medição**. Não basta dizer que "o mercado funciona" — precisamos ser capazes de *medir* se o resultado é bom ou ruim, e comparar diferentes situações. Esse é o campo da **economia do bem-estar** (*welfare economics*): o estudo de como a alocação de recursos afeta o bem-estar econômico das pessoas.

As ferramentas centrais dessa análise são o **excedente do consumidor** e o **excedente do produtor**. Juntos, eles nos permitem avaliar se o mercado está gerando o maior benefício possível para a sociedade — e identificar situações em que isso não acontece.

2 Excedente do consumidor

2.1 Disposição a pagar

Disposição a pagar (DAP)

A **disposição a pagar** de um comprador é o **máximo** que ele estaria disposto a pagar por um bem. Ela reflete o **valor** que o bem tem para aquele comprador. Se o preço de mercado for menor que a DAP, o comprador compra e fica "no lucro".

2.2 Exemplo: leilão de celular usado

Imagine que quatro estudantes querem comprar um celular usado. Cada um tem uma disposição a pagar diferente:

Comprador	Disposição a pagar (DAP)
Ana	R$ 500
Bruno	R$ 400
Carla	R$ 350
Diego	R$ 250

Se o preço do celular for **R$ 380**, quem compra? Apenas Ana (DAP $= 500 > 380$) e Bruno (DAP $= 400 > 380$). Carla e Diego ficam de fora.

O **excedente do consumidor** (EC) de cada comprador é a diferença entre sua disposição a pagar e o preço efetivamente pago:

Excedente do consumidor

$$\text{EC} = \text{DAP} - \text{Preço}$$

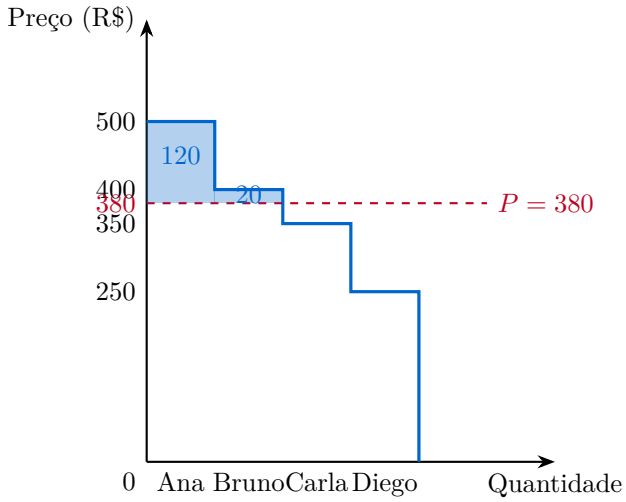
É o "bônus" que o comprador recebe por pagar menos do que estaria disposto a pagar.

Para $P = 380$:

- EC da Ana $= 500 - 380 = \text{R\$ } 120$
- EC do Bruno $= 400 - 380 = \text{R\$ } 20$
- EC total $= 120 + 20 = \text{R\$ } 140$

2.3 A curva de demanda como "escada" de disposições a pagar

Quando organizamos os compradores do maior para o menor DAP, a curva de demanda aparece como uma **escada**: cada degrau representa um comprador.



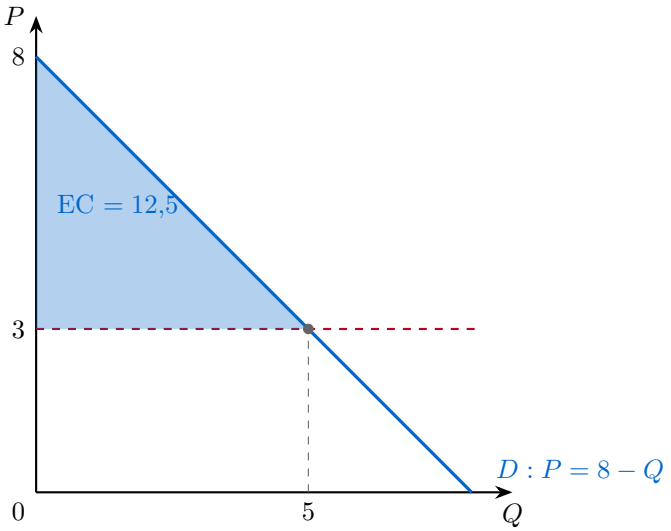
A **área sombreada** entre a curva de demanda e a linha de preço é o excedente do consumidor total.

2.4 Com muitos compradores: a área triangular

Quando há muitos compradores com disposições a pagar diferentes, a "escada" se transforma numa **curva suave**. O excedente do consumidor passa a ser a **área entre a curva de demanda e a linha de preço**.

Considere uma demanda linear $P = 8 - Q$. Se o preço de mercado é $P = 3$, a quantidade demandada é $Q = 5$. O EC é a área do triângulo entre a curva de demanda (que vai de $P = 8$ quando $Q = 0$) e a linha $P = 3$:

$$\text{EC} = \frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{altura} = \frac{1}{2} \times 5 \times (8 - 3) = \frac{1}{2} \times 5 \times 5 = 12{,}5$$



2.5 O que acontece quando o preço cai?

Quando o preço cai, o excedente do consumidor **aumenta** por dois motivos:

1. **Compradores antigos ganham mais:** quem já comprava agora paga menos, então a diferença entre DAP e preço cresce.
2. **Novos compradores entram:** pessoas que antes não compravam (porque o preço era maior que sua DAP) agora passam a comprar.

Leilão de celular na UnB

Imagine que você está vendendo um celular usado no grupo de WhatsApp da turma. Você pede R$ 300. Cinco colegas se interessam, cada um com uma disposição a pagar diferente.

Perguntas para reflexão:

- Se você fizer um leilão (quem paga mais leva), qual será o preço final?
- O excedente do consumidor do vencedor será grande ou pequeno?
- E se você fixar o preço em R$ 300 e vender para o primeiro que aparecer — o EC será maior ou menor do que no leilão?

Ponto-chave: o leilão tende a alocar o bem para quem mais o valoriza (maior DAP), mas o EC do vencedor é pequeno (ele paga quase sua DAP). O preço fixo pode gerar EC maior para o comprador, mas o bem pode não ir para quem mais o valoriza.

3 Excedente do produtor

3.1 Custo de produção e disposição a vender

Assim como o comprador tem uma disposição a pagar, o vendedor tem um **custo** — o mínimo que ele aceitaria receber para produzir e vender o bem. Se o preço de mercado for maior que seu custo, o vendedor vende e obtém um ganho.

Excedente do produtor

$$\text{EP} = \text{Preço} - \text{Custo}$$

É o "bônus" que o vendedor recebe por vender acima do mínimo que aceitaria.

3.2 Exemplo: vendedoras de bolo na feira

Três amigas vendem bolos caseiros. Cada uma tem um custo diferente (ingredientes, tempo, transporte):

Vendedora	Custo
Marta	R$ 15
Rosa	R$ 25
Lúcia	R$ 40

Se o preço de mercado for $P = \text{R\$}\,30$:

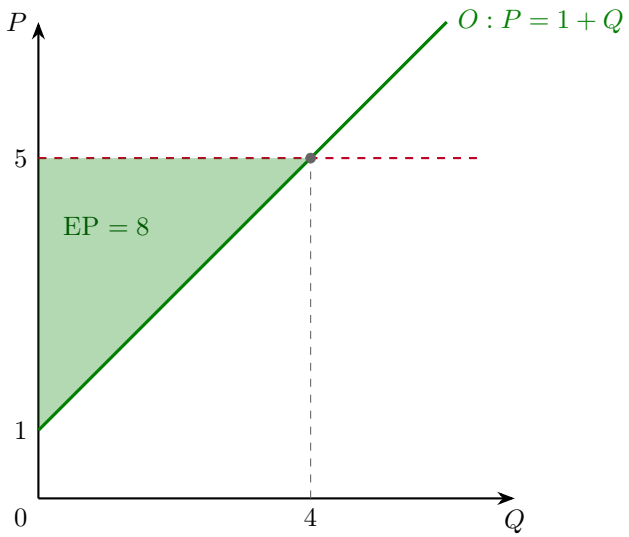
- Marta vende (custo $15 < 30$): EP $= 30 - 15 = \text{R\$}\,15$
- Rosa vende (custo $25 < 30$): EP $= 30 - 25 = \text{R\$}\,5$
- Lúcia **não** vende (custo $40 > 30$)
- EP total $= 15 + 5 = \text{R\$}\,20$

3.3 Excedente do produtor com curva de oferta suave

Com muitos vendedores, a curva de oferta fica suave e o EP é a **área entre a linha de preço e a curva de oferta**.

Considere uma oferta linear $P = 1 + Q$. Se o preço de mercado é $P = 5$, a quantidade ofertada é $Q = 4$. O EP é:

$$\text{EP} = \frac{1}{2} \times 4 \times (5 - 1) = \frac{1}{2} \times 4 \times 4 = 8$$



3.4 O que acontece quando o preço sobe?

Quando o preço sobe, o excedente do produtor **aumenta**:

1. **Vendedores antigos ganham mais:** a diferença entre preço e custo cresce.
2. **Novos vendedores entram:** produtores que antes não vendiam (custo acima do preço) agora passam a vender.

A feira do Guará

Na feira do Guará, em Brasília, diversos feirantes vendem frutas e verduras. Cada um tem custos diferentes: quem planta na própria chácara gasta menos; quem compra no CEASA e revende gasta mais.

Pense:

- Se o preço do tomate sobe de R$ 5 para R$ 8 o quilo, o que acontece com o excedente do produtor dos feirantes que já vendiam?
- Novos feirantes aparecem? Por quê?
- Quem ganha mais excedente: o feirante com custo baixo (produção própria) ou o que compra no CEASA?

Ponto-chave: o feirante com menor custo obtém o maior excedente. A curva de oferta reflete a ordenação dos produtores do menor para o maior custo — exatamente como a demanda ordena compradores do maior para o menor DAP.

4 Excedente total e eficiência de mercado

4.1 Excedente total

O **excedente total** é a soma do excedente do consumidor e do excedente do produtor:

Excedente total

$$\text{Excedente Total} = \text{EC} + \text{EP} = (\text{Valor para compradores}) - (\text{Custo para vendedores})$$

O excedente total mede o **ganho líquido** que a sociedade obtém com as trocas no mercado.

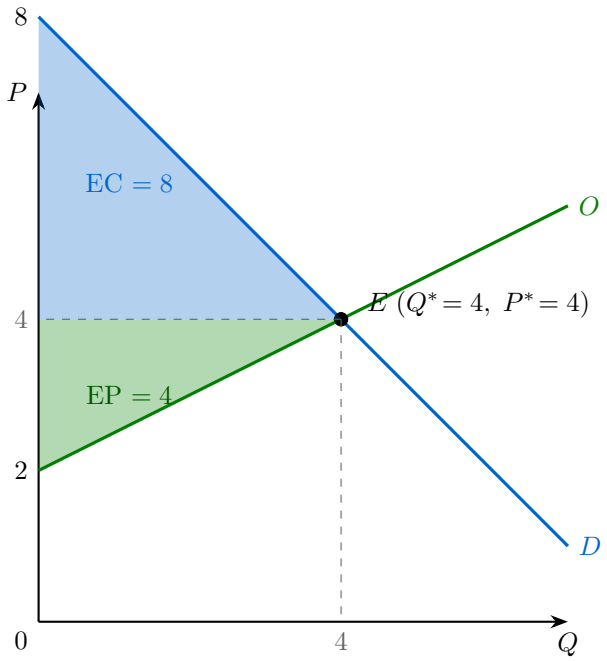
4.2 Exemplo gráfico: EC + EP no equilíbrio

Considere:

- Demanda: $P = 8 - Q$
- Oferta: $P = 2 + 0{,}5Q$

Equilíbrio: $8 - Q = 2 + 0{,}5Q \Rightarrow 6 = 1{,}5Q \Rightarrow Q^* = 4$ e $P^* = 4$.

- EC $= \frac{1}{2} \times 4 \times (8 - 4) = 8$
- EP $= \frac{1}{2} \times 4 \times (4 - 2) = 4$
- Excedente Total $= 8 + 4 = 12$



4.3 O equilíbrio maximiza o excedente total

O resultado central da economia do bem-estar é:

Primeiro Teorema do Bem-Estar

Em um mercado competitivo, sem falhas de mercado, o **equilíbrio de oferta e demanda maximiza o excedente total**. Não existe outra quantidade que gere mais bem-estar para a sociedade. Esse resultado é conhecido como o **Primeiro Teorema do Bem-Estar**.

Duas propriedades garantem isso:

1. **Os bens vão para quem mais os valoriza:** os compradores que consomem são aqueles com maior disposição a pagar.
2. **Os bens são produzidos por quem tem menor custo:** os vendedores que produzem são aqueles com menor custo de produção.

4.4 A mão invisível de Adam Smith

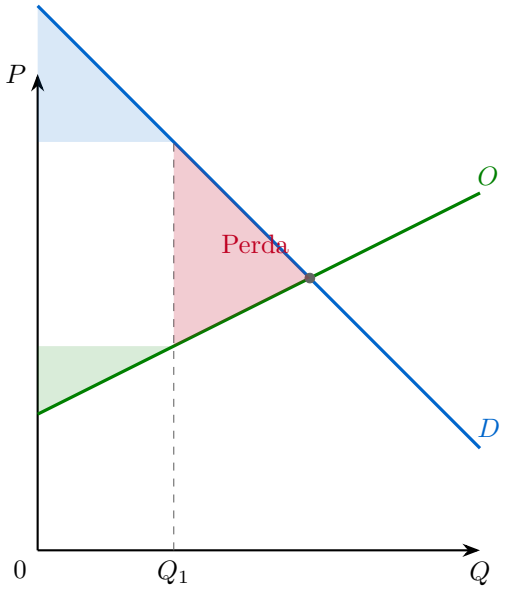
Essa é a ideia por trás da famosa **mão invisível** de Adam Smith: cada indivíduo, buscando seu próprio interesse (o consumidor quer pagar menos, o produtor quer lucrar mais), acaba — sem intenção — promovendo o bem-estar da sociedade como um todo. O preço de mercado funciona como um **sinalizador** que coordena as decisões de milhões de pessoas.

Adam Smith e A Riqueza das Nações

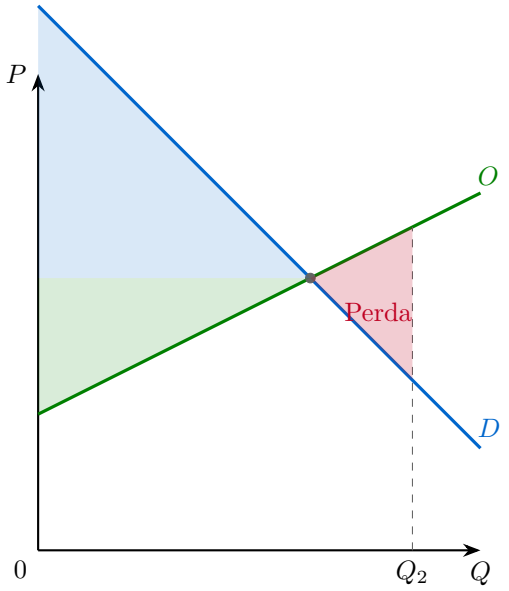
Adam Smith (1723–1790), filósofo escocês, publicou em 1776 o livro *A Riqueza das Nações*, considerado o marco fundador da economia moderna. Nele, Smith argumenta que a busca individual pelo lucro, guiada pelos preços de mercado, leva a uma alocação eficiente dos recursos — como se uma "mão invisível" guiasse o mercado. Smith não defendia a ausência total de governo; reconhecia papéis importantes do Estado, como defesa nacional, justiça e obras públicas. O que ele destacava era que o mercado, *quando funciona bem*, produz resultados surpreendentemente bons sem precisar de um planejador central.

4.5 Por que produzir mais ou menos que o equilíbrio reduz o excedente?

Se a quantidade for **menor** que Q^*, existem trocas que beneficiariam tanto compradores quanto vendedores que não estão acontecendo — há ganhos de troca desperdiçados. Se a quantidade for **maior** que Q^*, unidades estão sendo produzidas cujo custo supera o valor para o comprador — há **perda** de excedente.



$Q_1 < Q^*$: excedente perdido



$Q_2 > Q^*$: unidades com custo > valor

4.6 Eficiência não é justiça

É importante fazer uma distinção:

- **Eficiência:** o mercado maximiza o "tamanho do bolo" (excedente total).
- **Equidade:** como o bolo é dividido entre as pessoas.

Um mercado pode ser **eficiente** (excedente total máximo) e ao mesmo tempo muito **desigual** — por exemplo, se poucos consumidores ricos capturam quase todo o excedente. A eficiência diz respeito ao tamanho total dos ganhos, não à sua distribuição. Questões de justiça distributiva exigem outras ferramentas — como políticas de redistribuição, impostos progressivos e programas sociais.

5 Falhas de mercado

O Primeiro Teorema do Bem-Estar depende de condições que *nem sempre* se verificam na prática. Quando essas condições falham, dizemos que há uma **falha de mercado**: o equilíbrio de mercado **não** maximiza o excedente total.

As principais falhas de mercado são:

5.1 Poder de mercado

Quando uma empresa (ou poucas empresas) domina o mercado, ela pode fixar preços **acima** do nível competitivo, restringindo a quantidade vendida. O resultado é uma perda de excedente total.

Exemplo brasileiro: em muitos bairros de cidades pequenas, há apenas **uma empresa de internet** disponível. Sem concorrência, ela cobra preços altos e oferece serviço de qualidade duvidosa. Os consumidores não têm alternativa — ou pagam caro, ou ficam sem internet.

5.2 Externalidades

Uma **externalidade** ocorre quando a ação de um agente afeta o bem-estar de terceiros que **não participam** da transação, sem que isso se reflita no preço.

Externalidade negativa: uma fábrica que polui um rio impõe custos aos pescadores e à comunidade, mas não paga por essa poluição. O mercado produz **mais** do que o socialmente desejável.

Externalidade positiva: quando alguém se vacina, protege não só a si mesmo, mas também reduz a transmissão para outros. O mercado produz **menos** do que o socialmente desejável, justificando campanhas públicas de vacinação.

5.3 Bens públicos

Bens públicos são bens **não excludentes** (não é possível impedir alguém de usá-los) e **não rivais** (o uso por uma pessoa não reduz a disponibilidade para outras). Como ninguém pode ser excluído, há incentivo para ser "carona" (free-rider), e o mercado privado tende a fornecer esses bens em quantidade insuficiente.

Exemplos: iluminação pública, defesa nacional, sinalização de trânsito. É por isso que o governo financia esses bens com impostos.

5.4 Informação assimétrica

Quando uma das partes de uma transação tem **mais informação** do que a outra, o mercado pode funcionar mal.

Exemplo — carro usado: o vendedor sabe se o carro tem problemas; o comprador, não. Resultado: compradores desconfiam, oferecem preços baixos, e vendedores de carros bons saem do mercado. Ficam apenas os "limões" (carros ruins).

Exemplo — plano de saúde: quem contrata plano de saúde sabe mais sobre sua própria saúde do que a operadora. Pessoas com mais problemas de saúde têm mais incentivo para contratar, elevando os custos e os preços para todos.

O SUS existe porque o mercado falha

O Sistema Único de Saúde (SUS) é o maior sistema de saúde pública do mundo. Ele existe, em grande parte, porque o mercado de saúde apresenta **múltiplas falhas**:

- **Informação assimétrica:** pacientes não sabem avaliar a qualidade do tratamento; operadoras não sabem exatamente o risco de cada cliente.
- **Externalidades:** vacinação e combate a epidemias geram benefícios para toda a sociedade, não só para quem recebe o tratamento.
- **Poder de mercado:** em muitas cidades pequenas, há poucos médicos ou hospitais, o que limita a concorrência.
- **Equidade:** deixar a saúde inteiramente ao mercado significaria que quem não pode pagar simplesmente não teria acesso — uma consequência que a maioria das sociedades considera inaceitável.

Portanto, a existência do SUS não é apenas uma escolha política — é uma resposta econômica a falhas de mercado que impediriam uma alocação eficiente e justa de serviços de saúde.

George Akerlof e o Mercado de Limões

Em 1970, o economista George Akerlof publicou o artigo *"The Market for Lemons"*, mostrando como a **informação assimétrica** pode destruir mercados. No mercado de carros usados, os vendedores sabem a qualidade do carro, mas os compradores não. Como resultado, compradores só aceitam pagar um preço médio. Donos de carros bons (que valem mais) se recusam a vender por esse preço e saem do mercado. Sobram apenas os "limões" (carros ruins). O mercado encolhe ou desaparece. Akerlof recebeu o **Prêmio Nobel de Economia em 2001** por esse trabalho, junto com Michael Spence e Joseph Stiglitz, que também pesquisaram informação assimétrica.

6 Resumo

Nesta aula, desenvolvemos as ferramentas para avaliar se o resultado do mercado é bom para a sociedade:

1. **O excedente do consumidor** mede o ganho dos compradores: a diferença entre o que estariam dispostos a pagar e o que efetivamente pagam.
2. **O excedente do produtor** mede o ganho dos vendedores: a diferença entre o preço recebido e o custo mínimo que aceitariam.
3. **O excedente total** (EC + EP) mede o bem-estar gerado pelo mercado. No equilíbrio competitivo, o excedente total é **maximizado**.
4. **A "mão invisível"** de Adam Smith explica por quê: preços coordenam decisões individuais de forma que o resultado é eficiente, mesmo sem um planejador central.
5. **Eficiência não é o mesmo que justiça.** O mercado pode ser eficiente e ainda assim distribuir os ganhos de forma muito desigual.
6. **Falhas de mercado** — poder de mercado, externalidades, bens públicos e informação assimétrica — fazem com que o equilíbrio de mercado **não** maximize o excedente total, justificando a intervenção do governo.

Teste seu entendimento – Revisão

1. Um consumidor está disposto a pagar R$ 50 por uma camiseta e a compra por R$ 35. Qual é seu excedente do consumidor? E se o preço cair para R$ 20?
Resposta: $EC = 50 - 35 = R\$\,15$. Se o preço cai para R$ 20, $EC = 50 - 20 = R\$\,30$. O excedente do consumidor dobra quando o preço cai, porque a diferença entre DAP e preço aumenta.

2. Em um mercado competitivo, o equilíbrio é $Q^* = 100$ e $P^* = 10$. O governo obriga que apenas 60 unidades sejam vendidas. O que acontece com o excedente total?

Resposta: o excedente total ***diminui****. Com apenas 60 unidades, existem trocas mutuamente benéficas (entre as unidades 61 e 100) que deixam de acontecer. Há uma perda de excedente total (peso morto).*

3. Qual das seguintes situações é um exemplo de falha de mercado? (a) O preço do tomate sobe na entressafra. (b) Uma fábrica polui o ar sem pagar por isso. (c) Um consumidor escolhe a marca mais barata. (d) O equilíbrio de mercado muda após um aumento de renda.

Resposta: ***(b)****. A poluição é uma externalidade negativa — a fábrica impõe custos a terceiros que não são refletidos no preço. As demais alternativas descrevem o funcionamento normal do mercado.*

Próxima aula: Os custos da tributação — peso morto e eficiência (Capítulo 8 de Mankiw).